Entregable 17 – Diseñador

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

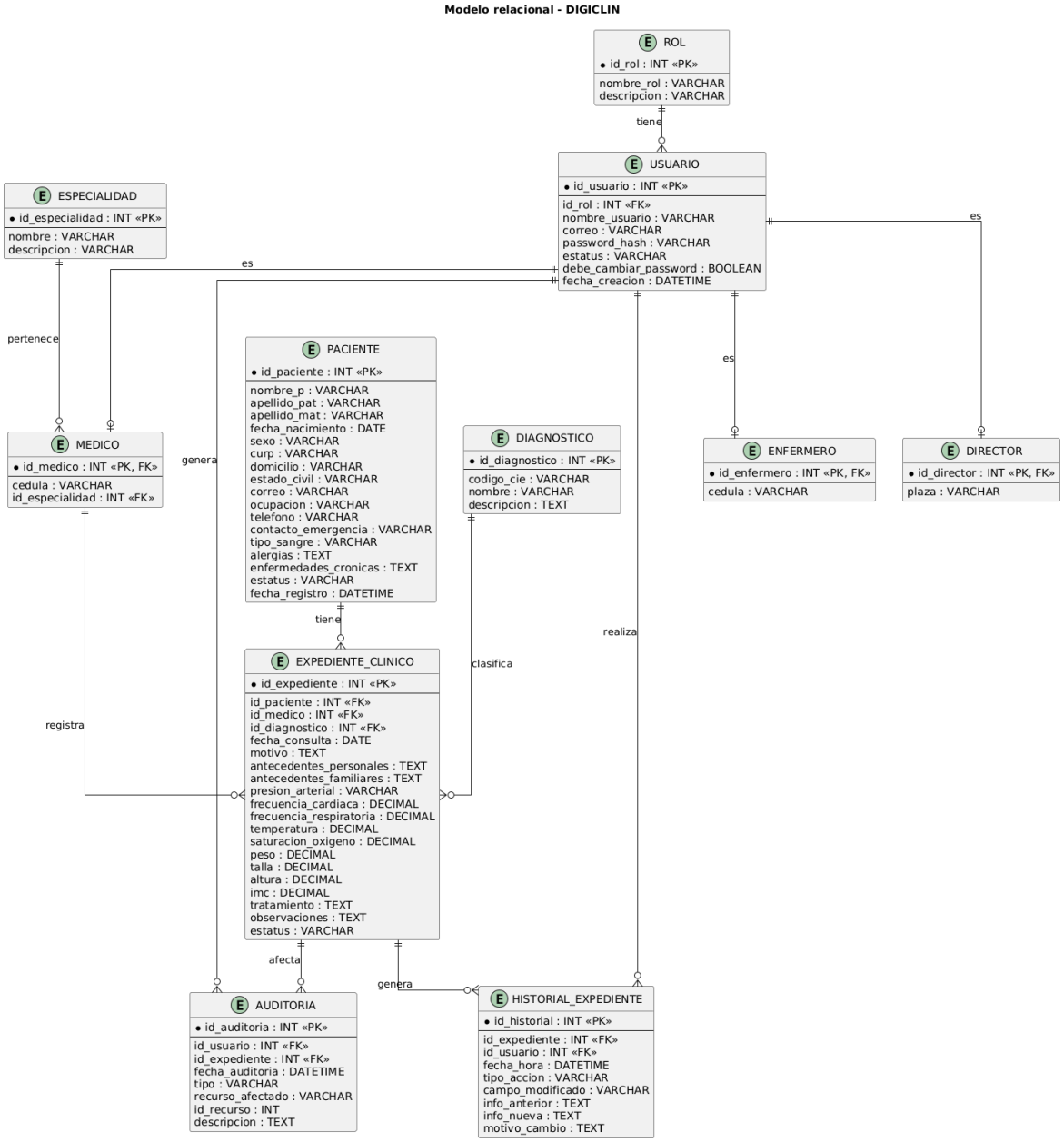
6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

24 de marzo de 2026

Modelo relacional (estructura de base de datos)



Código

```
@startuml
hide methods
hide stereotypes
skinparam linetype ortho

title Modelo relacional - DIGICLIN

entity "ROL" as Rol {
  * id_rol : INT <<PK>>
  --
  nombre_rol : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "USUARIO" as Usuario {
  * id_usuario : INT <<PK>>
  --
  id_rol : INT <<FK>>
  nombre_usuario : VARCHAR
  correo : VARCHAR
  password_hash : VARCHAR
  estatus : VARCHAR
  debe_cambiar_password : BOOLEAN
  fecha_creacion : DATETIME
}
```

```
entity "ESPECIALIDAD" as Especialidad {
  * id_especialidad : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "MEDICO" as Medico {
  * id_medico : INT <<PK, FK>>
  --
  cedula : VARCHAR
  id_especialidad : INT <<FK>>
}

entity "ENFERMERO" as Enfermero {
  * id_enfermero : INT <<PK, FK>>
  --
  cedula : VARCHAR
}

entity "DIRECTOR" as Director {
  * id_director : INT <<PK, FK>>
  --
  plaza : VARCHAR
}

entity "PACIENTE" as Paciente {
```

```
  * id_paciente : INT <<PK>>
  --
  nombre_p : VARCHAR
  apellido_pat : VARCHAR
  apellido_mat : VARCHAR
  fecha_nacimiento : DATE
  sexo : VARCHAR
  curp : VARCHAR
  domicilio : VARCHAR
  estado_civil : VARCHAR
  correo : VARCHAR
  ocupacion : VARCHAR
  telefono : VARCHAR
  contacto_emergencia : VARCHAR
  tipo_sangre : VARCHAR
  alergias : TEXT
  enfermedades_cronicas : TEXT
  estatus : VARCHAR
  fecha_registro : DATETIME
}

entity "DIAGNOSTICO" as Diagnostico {
  * id_diagnostico : INT <<PK>>
  --
  codigo_cie : VARCHAR
  nombre : VARCHAR
  descripcion : TEXT
```

```
}

entity "EXPEDIENTE_CLINICO" as ExpedienteClinico {
  * id_expediente : INT <<PK>>
  --
  id_paciente : INT <<FK>>
  id_medico : INT <<FK>>
  id_diagnostico : INT <<FK>>
  fecha_consulta : DATE
  motivo : TEXT
  antecedentes_personales : TEXT
  antecedentes_familiares : TEXT
  presion_arterial : VARCHAR
  frecuencia_cardiaca : DECIMAL
  frecuencia_respiratoria : DECIMAL
  temperatura : DECIMAL
  saturacion_oxigeno : DECIMAL
  peso : DECIMAL
  talla : DECIMAL
  altura : DECIMAL
  imc : DECIMAL
  tratamiento : TEXT
  observaciones : TEXT
  estatus : VARCHAR
}

entity "HISTORIAL_EXPEDIENTE" as HistorialExpediente {
```

```
  * id_historial : INT <<PK>>
  --
  id_expediente : INT <<FK>>
  id_usuario : INT <<FK>>
  fecha_hora : DATETIME
  tipo_accion : VARCHAR
  campo_modificado : VARCHAR
  info_anterior : TEXT
  info_nueva : TEXT
  motivo_cambio : TEXT
}

entity "AUDITORIA" as Auditoria {
  * id_auditoria : INT <<PK>>
  --
  id_usuario : INT <<FK>>
  id_expediente : INT <<FK>>
  fecha_auditoria : DATETIME
  tipo : VARCHAR
  recurso_afectado : VARCHAR
  id_recurso : INT
  descripcion : TEXT
}

Rol ||--o{ Usuario : tiene
Usuario ||--o| Medico : es
Usuario ||--o| Enfermero : es
```

Usuario ||--o| Director : es

Especialidad ||--o{ Medico : pertenece

Paciente ||--o{ ExpedienteClinico : tiene

Medico ||--o{ ExpedienteClinico : registra

Diagnostico ||--o{ ExpedienteClinico : clasifica

ExpedienteClinico ||--o{ HistorialExpediente : genera

Usuario ||--o{ HistorialExpediente : realiza

Usuario ||--o{ Auditoria : genera

ExpedienteClinico ||--o{ Auditoria : afecta

@enduml

URL

https://editor.plantuml.com/uml/hLRRZjis47tNLn1vBE8VM0H1L5kR5UeRlDuYRy8iDRQ9KAH0KjjDi_tt3YNP8cLvWm9z4Q2P8S_Cy9mXlrW7nZMLJ4wYH5QXE-dITZ_MeK7jVjHe4_jTg1eCL4mAXTx6jA7O9772IMGhNQBKpA04BhG2oMPiaN_DvyjydIIeAEe7-x3RB3ymi6od9VkPCFOR4sLXwEUEvUiz-_Hf-yVdpsIVpUYZTFLii7V_cUxc3-cEp2LQRaJjKGBxFmF8q-DJkiitBT2JRS08FO0rlM4AS9JBVUVgqnWM3gbmRQX1aQa6Q__IfYnEO4-H1wdJhh6ZMfwnu50z2p35UIb5_BxPBBDqJH47v2Sek47e2rwa-soVhxAmuknncytpT9alqaLRTcPhv0AaAA4SQiVG-ax7Ht7_eVMhR97Fkywli1GyQ7pL_G-m7zbz0CsnR2H4QBSoRfU5rQ_lizqgstMucJgWgT04q7WnlOz-2HGmNTusdUVPUf-rG5iw4NBWW5EVBRTx6nK8DKegJTD2KfhIqyvgmjcnGX5UvH5rpmloM7mTSRGnTNo8kX9So16LFJi9Z8iN8N_5SSsR6aOaOCoXn8DMOuKe1zpf0gcjHrHSn6ViHAqB2-euResaS05UBVliszuds9qD4G4jwK4hmIFtXBgwBXay2kkClg6THPv-NMyUzsVUBWGSbROk8cyP6ASEb-jI7EFA9yuxba-RU4ZZRrjIZwTNuOVcEP_ijIRbn4J3mNPZZbrHiMVxjH07nrIHlRUVGbhPHZeOs5Pf9rxqS0f0aAGbZsoB6etrDm7Q6m47g8Y7OCA0clweFmLTIbw7CHSF1ddJaeY6fg5yUPiBpRvLkepzj4qj33ZTYNc8SLXHOiGL4zjjQ_9dK-XNGLJLaPlkmDZWGCfu1v1NcugAnui862wIxKlMpnRDImkDxp8w8Cj3_hZVx6Za5mDjMhey4DTzpNAADwUpynPj9eWry6DyTKRSE6a3eS9wQGE_cXDqtP6Z8iKSIC9bh9eN

aDeKdYM4P8PcT7RLOCYsc7r1TzAdHTwsfsr9sfIYuy6b4N0ntMZ4_rIhvoE9e01QwCQr-kT6v-zWRau8_rfwUvlDzC_BU-QE855XSlvltM_dI_UEo3DsPS4bIDxeXT1lVbbD0d6qEyVaSidr8Lb8a2w5VjLKG3zw8Gc7wbGWbs1REYI1kG-SOlGT8u6IYkCYRyNIuqcAlw-2qu04_NR95rIbVmp_2m00